ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ ຟາຣມ ຈຳກັດ

CBF PHARMA CO., LTD.

ພະແນກວິສະວະກຳ ແລະ ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ

Engineering Department & Quality Assurance Department

ລາຍງານການຮັບຮອງສະມັດຕະພາບ

PERFORMANCE QUALIFICATION (PQ) REPORT

ເຄື່ອງວິເຄາະເລືອດອັດຕະໂນມັດ ແບບ 5-Part Differential

Automated Hematology Analyzer (5-Part Diff)

ເລກທີເອກະສານ / Document No.	PQ-ENG-001
ສະບັບ / Revision	01
ລະຫັດເຄື່ອງ / Equipment ID	.....
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ / Location	.....
ວັນທີທົດສອບ / Test Date	18-10-2026
ວັນທີລາຍງານ / Report Date	21/10/2026

ເອກະສານຄວບຄຸມ – ຫ້າມສຳເນົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ | Controlled Document

ໜ້າອະນຸມັດເອກະສານ (Document Approval)

ລາຍເຊັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ຢືນຢັນວ່າ ລາຍງານ PQ ສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການກະກຽມ, ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດຕາມລະບຽບ GMP ຂອງບໍລິສັດ.

ໜ້າທີ່ / Role	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ / Name	ຕຳແໜ່ງ / ພະແນກ	ລາຍເຊັນ / Signature	ວັນທີ / Date
ຜູ້ກະກຽມ Prepared by		ພະແນກວິສະວະກຳ Engineering		
ຜູ້ກວດສອບ Reviewed by		ຫົວໜ້າພະແນກວິສະວະກຳ Head of Engineering		
ຜູ້ກວດສອບ Reviewed by		ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ QA		
ຜູ້ອະນຸມັດ Approved by		ຫົວໜ້າພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ Head of QA		

1. ຈຸດປະສົງ (Objective)

ເພື່ອພິສູດ ແລະ ບັນທຶກເປັນເອກະສານວ່າ ເຄື່ອງວິເຄາະເລືອດອັດຕະໂນມັດ ແບບ 5-Part Differential (Automated Hematology Analyzer (5-Part Diff)) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ໃຫ້ຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ (Accuracy) ແລະ ແມ່ນຍຳ (Precision) ຕາມເກນການຍອມຮັບທີ່ກຳນົດ ພາຍໃຕ້ສະພາບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ໂດຍການວິເຄາະສານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC material) ຊ້ຳຫຼາຍຄັ້ງ, ຄຳນວນ Mean, SD, CV% ແລະ Bias ທຽບກັບ Target Value, ແລະ ປະເມີນຄວາມຄາດເຄື່ອນດ້ວຍ Levey-Jennings chart ແລະ Westgard rules.

2. ຂອບເຂດ (Scope)

ລາຍງານນີ້ກວມເອົາການຮັບຮອງສະມັດຕະພາບ (PQ) ຂອງ Automated Hematology Analyzer (5-Part Diff) ສຳລັບ 25 ພາຣາມິເຕີ, ໂດຍໃຊ້ສານຄວບຄຸມ Hematology Control - Level High, Lot HC5D277H, ຈຳນວນ 15 runs, ທົດສອບວັນທີ 18-10-2026. ລາຍງານນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນການຮັບຮອງ IQ → OQ → PQ ຕາມ PIC/S GMP Annex 15.

3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsibilities)

ພະແນກ / Department	ຄວາມຮັບຜິດຊອບ / Responsibility
ພະແນກວິສະວະກຳ Engineering	ກະກຽມໂປຣໂຕຄອນ ແລະ ລາຍງານ; ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຜ່ານ IQ/OQ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ Calibration ແລ້ວ; ດຳເນີນການທົດສອບ, ເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ.
ພະແນກປະກັນຄຸນນະພາບ Quality Assurance	ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດໂປຣໂຕຄອນ/ລາຍງານ; ປະເມີນຂໍ້ບ່ຽງເບນ (Deviation) ແລະ ຕິດຕາມມາດຕະການແກ້ໄຂ-ປ້ອງກັນ (CAPA); ອະນຸມັດການປ່ອຍເຄື່ອງເຂົ້ານຳໃຊ້.
ຜູ້ໃຊ້ເຄື່ອງ User / Operator	ດຳເນີນການວິເຄາະ QC ຕາມ SOP ແລະ ຄູ່ມືຜູ້ຜະລິດ; ບັນທຶກຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

4. ເອກະສານອ້າງອີງ (References)

- PIC/S PE 009 – Guide to Good Manufacturing Practice, Annex 15: Qualification and Validation
- EU GMP Guidelines, Annex 15: Qualification and Validation (2015)
- WHO TRS No. 1019, Annex 3 – Good manufacturing practices: guidelines on validation (2019)
- CLSI C24 – Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures

- Westgard JO et al. – Multirule Shewhart chart for quality control (Westgard Rules)
- ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ (Operator Manual) ແລະ Assay sheet ຂອງສານ QC ຈາກຜູ້ຜະລິດ
- SOP ຂອງບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເຄື່ອງມື ແລະ QC: .....

5. ລາຍລະອຽດເຄື່ອງ ແລະ ວັດສະດຸ (Equipment & Materials)

ຊື່ເຄື່ອງ / Equipment	ເຄື່ອງວິເຄາະເລືອດອັດຕະໂນມັດ ແບບ 5-Part Differential Automated Hematology Analyzer (5-Part Diff)
ຜູ້ຜະລິດ / Manufacturer	.....
ລຸ້ນ / Model	.....
ເລກເຄື່ອງ / Serial No.	.....
ລະຫັດເຄື່ອງ / Equipment ID	.....
ໂໝດການວິເຄາະ / Mode	VWB-CBC+DIFF
ສານຄວບຄຸມ / QC Material	Hematology Control - Level High
Lot No. / Exp. Date	HC5D277H / 05-08-2026
ຈຳນວນ run / Replicates	15
ໄຟລ์ຂໍ้ມูนดิบ / Raw data file	LJSampleInfo_16102025_161745.csv
ວันທີ่ทดสอบ / Test date	18-10-2026

6. ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ (Pre-requisites)

#	ລายการตรวจสอบ / Check item	ผล / Status	ອ้างอิง / หมายเหตุ
1	IQ ສຳເລັດ ແລະ ໄດ้ຮับการอนุมัติ (IQ completed & approved)	☐ Yes ☐ No	
2	OQ ສຳเลัด ແລะ ได้รับการอนุมัติ (OQ completed & approved)	☐ Yes ☐ No	
3	Calibration ของเครื่องยังบ่หมดอายุ (Calibration valid)	☐ Yes ☐ No	
4	การบำรุงรักสาประจำวัน/ประจำอาทิด สำเลัด (Maintenance done)	☐ Yes ☐ No	
5	สาน QC และ reagent บ่หมดอายุ, เก็บรักสาถูกต้อง (QC/reagent valid)	☐ Yes ☐ No	
6	พะนักงานได้รับการฝึกอบรม (Operators trained)	☐ Yes ☐ No	
7	อุนหะพูม และ ความชุ่มยู่ในเกน (Environment within limits)	☐ Yes ☐ No	

7. ວິທີການທົດสอบ (Test Procedure)

- 1. ตวดสอบสะพาบเครื่อง, เธัด startup / background check ตามคู่มือผู้ผะลิด.
- 2. นำสาน QC ออกจากตู้เย็น ป่อยใช้ยู่อุนหะพูมห้อง และ ปะสีมใช้เข้ากันตาม Assay sheet.
- 3. วิเคาะสาน QC ซ้ำ 15 ถั้ง (runs) ในโหมด VWB-CBC+DIFF.
- 4. สั่งออกข้อมูนดิบจากเครื่อง และ ตวดสอบความถิบถ้วนของข้อมูน (Data integrity – ALCOA+).
- 5. คำนวนสะถิติ และ ส้าง Levey-Jennings chart, ปะเมินด้วย Westgard rules และ หรูบกับเกนการยอมรับ.

สูตคำนวน (Formulas):

$$\text{Mean} = \Sigma x_i / n \qquad \text{SD} = \sqrt{[\Sigma(x_i - \text{Mean})^2 / (n-1)]} \qquad \text{CV\%} = \text{SD} / \text{Mean} \times 100$$

$$\text{Bias\%} = (\text{Mean} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100 \qquad \text{SDI} = (\text{Mean} - \text{Target}) / \text{SD}$$

$$\text{TEa\%} = (\text{Max} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100 \qquad \text{Sigma} = (\text{TEa\%} - |\text{Bias\%}|) / \text{CV\%}$$

8. ເກນການຍອມຮັບ (Acceptance Criteria)

ຫົວຂໍ້ / Item	ເກນການຍອມຮັບ / Criterion
Accuracy	Mean ແລະ ທຸກ run ຕ້ອງຢູ່ໃນຊ່ວງ Min–Max ຂອງຜູ້ຜະລິດ (Assay sheet)
Precision	CV% ≤ TEa% / 3 (ເກນທີ່ສົມມຸດໃຊ້ – ໃຫ້ກວດສອບກັບ SOP ຂອງບໍລິສັດ)
Westgard rules	ບໍ່ມີການລະເມີດ rejection rules: 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x (1-2s = ຄຳເຕືອນເທົ່ານັ້ນ)
Sigma metric	≥ 3 ເປັນທີ່ຍອມຮັບ, ≥ 6 ດີເລີດ (ຂໍ້ມູນປະກອບ, ບໍ່ແມ່ນເກນຕັດສິນ)

9. ຜົນການທົດສອບ (Results)

9.1 ສະຫຼຸບສະຖິຕິ ທຽບກັບ Target (Statistical Summary vs Target)

Parameter	Unit	n	Mean	SD	CV%	Target	Range (Min–Max)	Bias%	Sigma	Accuracy	Precision	Westgard
WBC	-	15	18.48	0.1891	1.02	18.90	16.40 – 21.40	-2.24	10.7	PASS	PASS	Warn: 1-2s
Neu%	-	15	69.35	1.128	1.63	68.00	57.00 – 79.00	+1.98	8.7	PASS	PASS	None
Lym%	-	15	17.55	0.6022	3.43	20.00	12.00 – 28.00	-12.23	8.1	PASS	PASS	Warn: 1-2s
Mon%	-	15	6.393	0.4096	6.41	5.500	0.0000 – 11.00	+16.24	13.1	PASS	PASS	Warn: 1-2s
Eos%	-	15	6.707	1.066	15.89	6.500	0.0000 – 13.00	+3.18	6.1	PASS	PASS	None
Bas%	-	15	0.4133	0.0640	15.48	2.000	0.0000 – 4.000	-79.33	1.3	PASS*	PASS	None
Neu#	-	15	12.81	0.1771	1.38	12.85	10.77 – 14.93	-0.30	11.5	PASS	PASS	None
Lym#	-	15	3.243	0.1219	3.76	3.780	2.260 – 5.300	-14.22	6.9	PASS	PASS	Warn: 1-2s
Mon#	-	15	1.182	0.0726	6.14	1.040	0.0000 – 2.080	+13.65	14.1	PASS	PASS	Warn: 1-2s
Eos#	-	15	1.241	0.2045	16.49	1.230	0.0000 – 2.460	+0.87	6.0	PASS	PASS	None
Bas#	-	15	0.0773	0.0110	14.22	0.3800	0.0000 – 0.7600	-79.65	1.4	PASS*	PASS	Warn: 1-2s
RBC	-	15	5.621	0.0505	0.90	5.550	5.250 – 5.850	+1.29	4.6	PASS	PASS	Warn: 1-2s
HGB	-	15	17.65	0.1407	0.80	17.50	9.500 – 25.50	+0.84	56.3	PASS	PASS	Warn: 1-2s
HCT	-	15	55.24	0.4896	0.89	54.10	51.10 – 57.10	+2.11	3.9	PASS	PASS	Warn: 1-2s
MCV	-	15	98.26	0.1724	0.18	97.50	92.50 – 102.5	+0.78	24.8	PASS	PASS	None
MCH	-	15	31.39	0.2052	0.65	31.50	29.00 – 34.00	-0.34	11.6	PASS	PASS	Warn: 1-2s
MCHC	-	15	31.95	0.2295	0.72	32.30	29.30 – 35.30	-1.09	11.4	PASS	PASS	Warn: 1-2s
RDW-CV	-	15	12.73	0.0594	0.47	13.00	10.00 – 16.00	-2.10	45.0	PASS	PASS	Warn: 1-2s
RDW-SD	-	15	51.63	0.2492	0.48	52.50	44.50 – 60.50	-1.66	28.1	PASS	PASS	None
PLT	-	15	453.3	5.405	1.19	455.0	395.0 – 515.0	-0.38	10.7	PASS	PASS	None
MPV	-	15	9.440	0.1454	1.54	9.400	6.400 – 12.40	+0.43	20.4	PASS	PASS	None
PDW	-	15	12.27	0.2631	2.14	11.50	8.500 – 14.50	+6.72	9.0	PASS	PASS	Reject: R-4s, 1-2s
PCT	-	15	0.4278	0.0102	2.38	0.4200	0.2200 – 0.6200	+1.86	19.2	PASS	PASS	None
P-LCR	-	15	30.93	0.6126	1.98	27.50	17.50 – 37.50	+12.48	12.1	PASS	PASS	None
P-LCC	-	15	140.1	3.944	2.81	125.0	90.00 – 160.0	+12.11	5.6	PASS	PASS	None

** PASS ແຕ່ |Bias| ໃຫຍ່ກວ່າ 50% ຂອງເຄິ່ງຊ່ວງຍອມຮັບ – ຄວນຕິດຕາມ.*

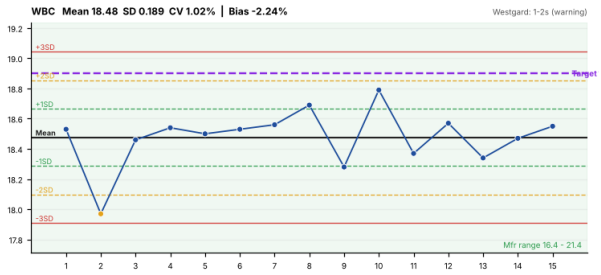
9.2 ຂໍ້ມູນດິບ (Raw Data)

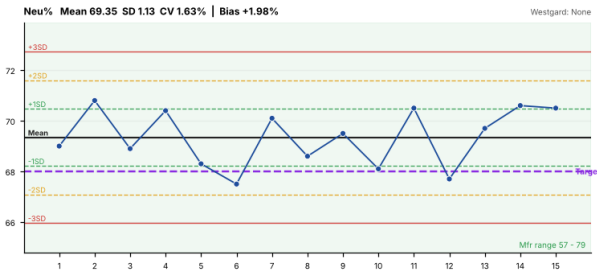
R1 = File No.15 ... R15 = File No.1 (ລຽງຕາມເວລາ 10:14 → 00:14)

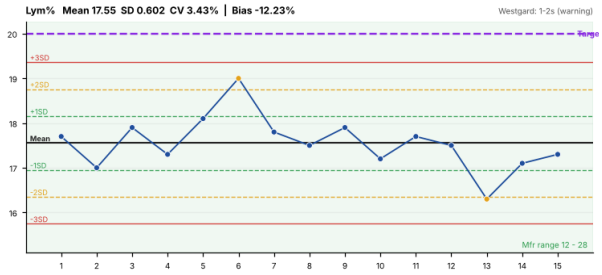
Parameter	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
WBC	18.53	17.97	18.46	18.54	18.50	18.53	18.56	18.69	18.28	18.79	18.37	18.57	18.34	18.47	18.55
Neu%	69.00	70.80	68.90	70.40	68.30	67.50	70.10	68.60	69.50	68.10	70.50	67.70	69.70	70.60	70.50
Lym%	17.70	17.00	17.90	17.30	18.10	19.00	17.80	17.50	17.90	17.20	17.70	17.50	16.30	17.10	17.30
Mon%	6.600	6.500	6.000	6.100	6.300	5.500	6.400	6.200	6.800	6.500	6.300	6.200	7.300	6.800	6.400
Eos%	6.700	5.700	7.200	6.200	7.300	8.000	5.700	7.700	5.800	8.200	5.500	8.600	6.700	5.500	5.800
Bas%	0.4000	0.5000	0.4000	0.4000	0.5000	0.4000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000	0.5000	0.4000	0.4000	0.3000	0.4000
Neu#	12.79	12.73	12.72	13.05	12.63	12.51	13.01	12.82	12.71	12.80	12.95	12.57	12.78	13.03	13.07
Lym#	3.280	3.050	3.300	3.210	3.350	3.520	3.300	3.270	3.270	3.230	3.250	3.250	2.990	3.160	3.210
Mon#	1.220	1.170	1.110	1.130	1.170	1.020	1.190	1.160	1.240	1.220	1.160	1.150	1.340	1.260	1.190
Eos#	1.240	1.020	1.330	1.150	1.350	1.480	1.060	1.440	1.060	1.540	1.010	1.600	1.230	1.020	1.080
Bas#	0.0800	0.0800	0.0700	0.0700	0.0900	0.0800	0.0600	0.0800	0.0800	0.0900	0.1000	0.0800	0.0700	0.0600	0.0700
RBC	5.640	5.550	5.610	5.640	5.610	5.600	5.620	5.620	5.600	5.750	5.590	5.640	5.590	5.560	5.700
HGB	17.70	17.50	17.80	17.70	17.80	17.70	17.60	17.60	17.60	18.00	17.50	17.60	17.50	17.50	17.60
HCT	55.50	54.50	55.00	55.30	55.20	55.00	55.20	55.40	55.00	56.50	54.90	55.30	55.00	54.80	56.00
MCV	98.30	98.20	98.00	98.10	98.30	98.20	98.20	98.60	98.30	98.30	98.20	98.00	98.30	98.60	98.30
MCH	31.50	31.50	31.70	31.30	31.70	31.50	31.40	31.30	31.50	31.20	31.20	31.30	31.40	31.50	30.90
MCHC	32.00	32.10	32.30	31.90	32.30	32.10	31.90	31.70	32.10	31.80	31.80	31.90	31.90	32.00	31.40
RDW-CV	12.70	12.70	12.70	12.70	12.80	12.70	12.80	12.80	12.70	12.70	12.60	12.70	12.80	12.80	12.70
RDW-SD	51.50	51.60	51.40	51.30	51.80	51.50	51.70	51.90	51.70	51.60	51.20	51.50	52.00	52.10	51.60
PLT	443.0	450.0	446.0	454.0	450.0	448.0	457.0	452.0	461.0	456.0	454.0	457.0	451.0	462.0	458.0
MPV	9.500	9.400	9.200	9.400	9.400	9.500	9.500	9.300	9.600	9.200	9.500	9.700	9.300	9.600	9.500
PDW	12.10	12.20	12.20	12.20	12.20	12.30	12.20	12.30	12.60	12.20	12.70	12.20	12.80	11.70	12.20
PCT	0.4190	0.4220	0.4120	0.4280	0.4240	0.4250	0.4360	0.4190	0.4440	0.4200	0.4290	0.4440	0.4190	0.4430	0.4330
P-LCR	30.80	30.40	30.10	31.00	30.60	31.00	31.60	30.10	31.60	30.00	31.30	32.00	30.80	31.50	31.20
P-LCC	136.0	137.0	134.0	140.0	138.0	139.0	144.0	136.0	145.0	137.0	142.0	146.0	139.0	146.0	143.0

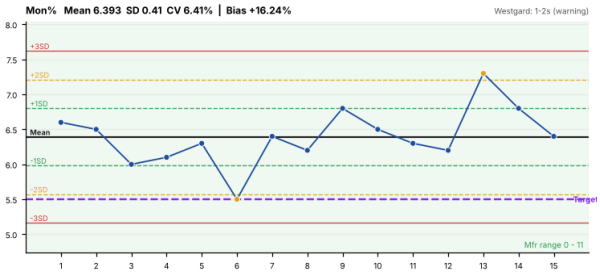
9.3 Levey-Jennings Charts

ເສັ້ນດຳ = *Mean* ຂອງຫ້ອງວິເຄາະ; ເສັ້ນຂຽວ/ສົ້ມ/ແດງ = *±1/2/3 SD;* ເສັ້ນປະສີມ່ວງ = *Target;* ແຖບສີຂຽວ = ຊ່ວງຂອງຜູ້ຜະລິດ; ຈຸດສີສົ້ມ = *1-2s warning;* ຈຸດສີແດງ = ລະເມີດ *Westgard rejection rule.*

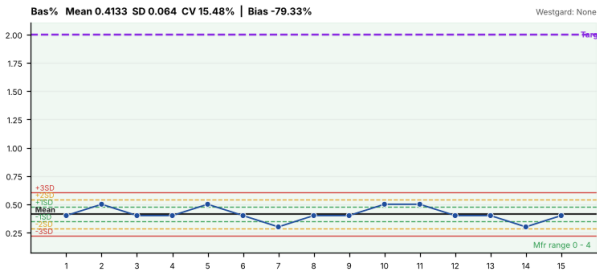




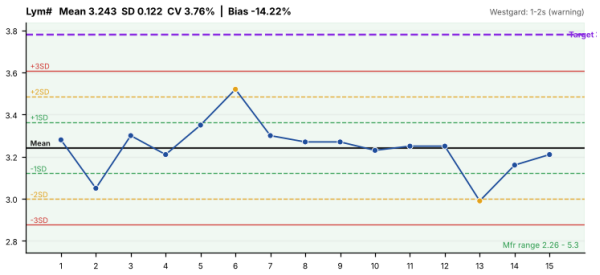


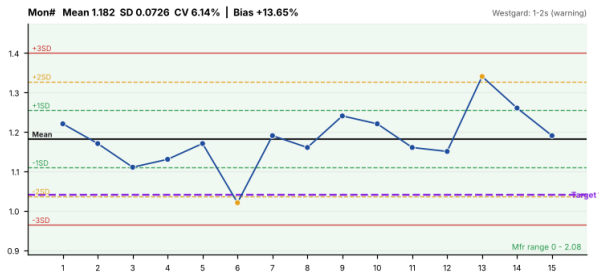


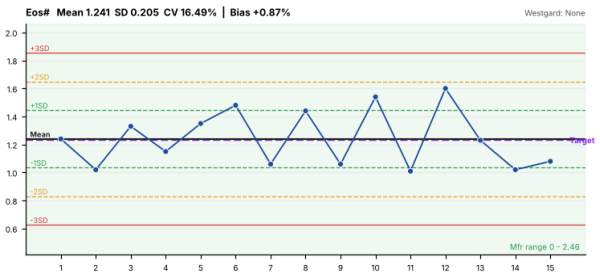


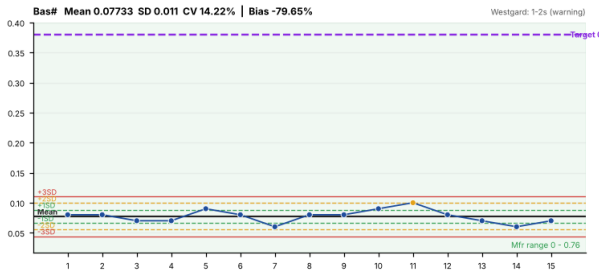


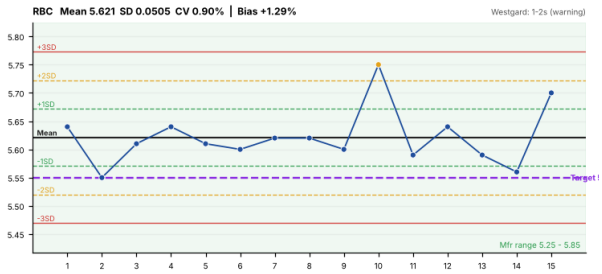


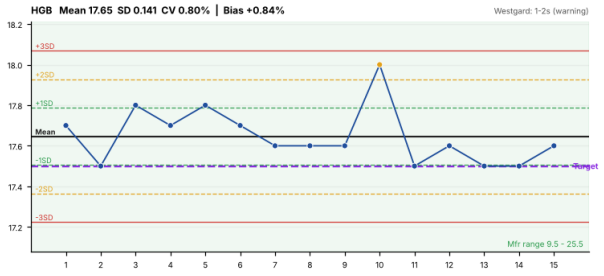


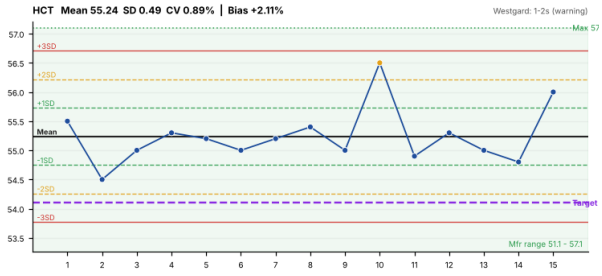


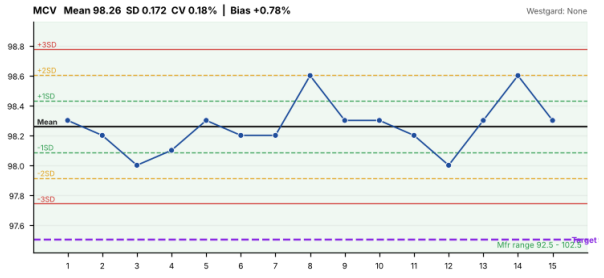



Bas# Mean 0.07733 SD 0.011 CV 14.22% | Bias -79.65%
Westgard: 1-2s (warning)
Mfr range 0 - 0.76

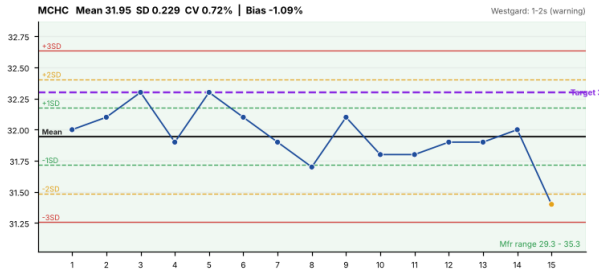

RBC Mean 5.621 SD 0.0505 CV 0.90% | Bias +1.29%
Westgard: 1-2s (warning)
Mfr range 5.25 - 5.85

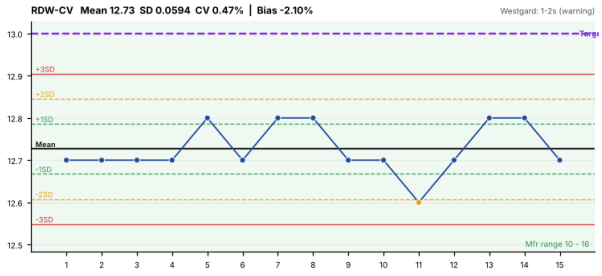

HGB Mean 17.65 SD 0.141 CV 0.80% | Bias +0.84%
Westgard: 1-2s (warning)
Mfr range 9.5 - 25.5


HCT Mean 55.24 SD 0.49 CV 0.89% | Bias +2.11%
Westgard: 1-2s (warning)
Mfr range 51.1 - 57.1


MCV Mean 98.26 SD 0.172 CV 0.18% | Bias +0.78%
Westgard: None
Mfr range 92.5 - 102.5


MCH Mean 31.39 SD 0.205 CV 0.65% | Bias -0.34%
Westgard: 1-2s (warning)
Mfr range 29 - 34

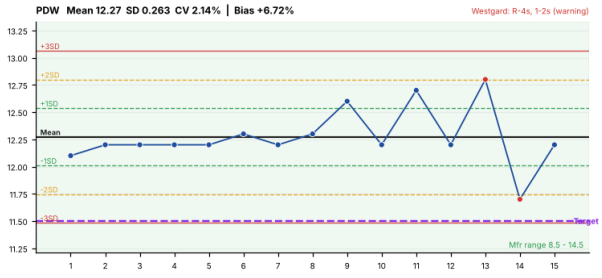

MCHC Mean 31.95 SD 0.229 CV 0.72% | Bias -1.09%
Westgard: 1-2s (warning)
Mfr range 29.3 - 35.3

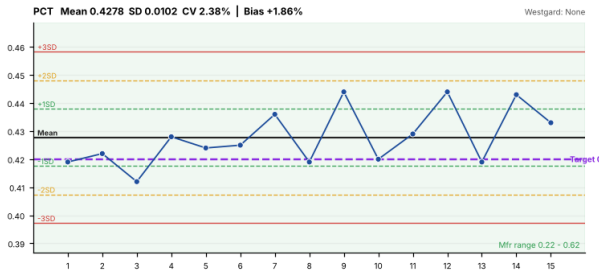

RDW-CV Mean 12.73 SD 0.0594 CV 0.47% | Bias -2.10%
Westgard: 1-2s (warning)
Mfr range 10 - 16

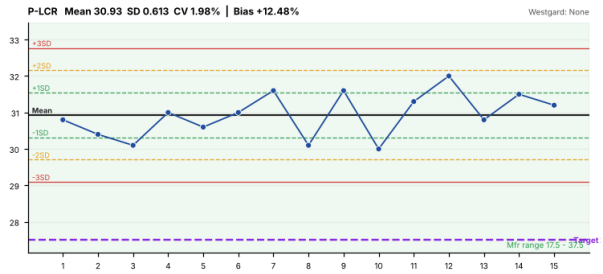

RDW-SD Mean 51.63 SD 0.249 CV 0.48% | Bias -1.66%
Westgard: None
Mfr range 44.5 - 60.5

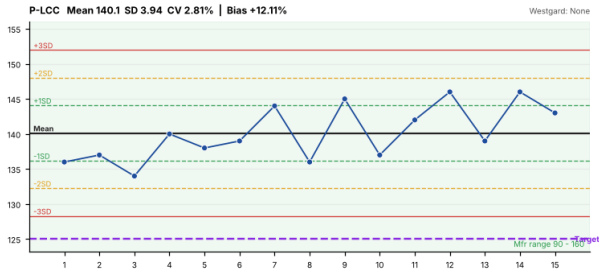

PLT Mean 453.3 SD 5.4 CV 1.19% | Bias -0.38%
Westgard: None
Mfr range 395 - 515


MPV Mean 9.44 SD 0.145 CV 1.54% | Bias +0.43%
Westgard: None
Mfr range 6.4 - 12.4


PDW Mean 12.27 SD 0.263 CV 2.14% | Bias +6.72%
Westgard: R-4s, 1-2s (warning)
Mfr range 8.5 - 14.5







10. ຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ຂໍ້ບ່ຽງເບນ (Observations & Deviations)

- ທຸກພາຣາມິເຕີ (25) ມີຄ່າ Mean ແລະ ທຸກ run ຢູ່ໃນຊ່ວງ Min–Max ຂອງຜູ້ຜະລິດ (Accuracy: PASS).
- Precision (CV%) ຜ່ານເກນທຸກພາຣາມິເຕີ.
- ພາຣາມິເຕີທີ່ມີ Bias ສູງກວ່າ ±10% ທຽບກັບ Target (ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງ ແຕ່ຄວນຕິດຕາມ): Lym% (-12.2%), Mon% (+16.2%), Bas% (-79.3%), Lym# (-14.2%), Mon# (+13.7%), Bas# (-79.6%), P-LCR (+12.5%), P-LCC (+12.1%).
- Bas% ແລະ Bas#: ຄ່າທີ່ວັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າ Target ປະມານ 79%, ແຕ່ຊ່ວງຍອມຮັບກວ້າງຫຼາຍ (Bas% 0–4) ຈຶ່ງຍັງ PASS. ແນະນຳ ກວດສອບ Target ໃນ Assay sheet ທຽບກັບການຕັ້ງຄ່າໃນເຄື່ອງ.
- ພາຣາມິເຕີທີ່ມີ Sigma < 3 (ຄຸນນະພາບຕ່ຳ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕີການອກຊ່ວງສູງ): Bas% (σ=1.3), Bas# (σ=1.4).
- PDW: ລະເມີດ Westgard rule (R-4s: R13, R14; 1-2s (warning): R13, R14) → ເປັນສັນຍານຄວາມຄາດເຄື່ອນແບບສຸ່ມ (random error), ໃຫ້ກວດສອບ run ດັ່ງກ່າວ.
- 1-2s warning (ຄຳເຕືອນ, ບໍ່ແມ່ນເຫດຜິນປະຕິເສດ): WBC, Lym%, Mon%, Lym#, Mon#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCH, MCHC, RDW-CV, PDW.
- MCHC: Target 323 g/L converted to 32.3 g/dL (results are g/dL).
- ຈຳນວນ run = 15 ຊຶ່ງໜ້ອຍກວ່າ 20 runs ທີ່ CLSI C24 ແນະນຳສຳລັບການກຳນົດ Mean/SD ຂອງຫ້ອງວິເຄາະ → Mean/SD ໃນລາຍງານນີ້ເປັນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ.
- Eos%, Eos#, Bas%, Bas# ມີ CV% 14–16% ເນື່ອງຈາກຈຳນວນເຊວໜ້ອຍ (low count) ຊຶ່ງເປັນລັກສະນະປົກກະຕິຂອງພາຣາມິເຕີເຫຼົ່ານີ້.

ເລກທີ Deviation / CAPA (ຖ້າມີ): .....

11. ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ (Conclusion & Recommendation)

ຂໍ້ສະເໜີຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນ: ຜ່ານ (PASS) ພ້ອມຂໍ້ສັງເກດ: ເຄື່ອງໃຫ້ຜົນຢູ່ໃນຊ່ວງຍອມຮັບຂອງຜູ້ຜະລິດທຸກພາຣາມິເຕີ ແລະ ມີຄວາມແມ່ນຍຳດີ. ໃຫ້ຕິດຕາມ PDW (R-4s) ແລະ ພາຣາມິເຕີທີ່ມີ Bias ສູງ, ແລະ ສະສົມ QC ໃຫ້ຄົບ ≥ 20 runs ເພື່ອກຳນົດ Mean/SD ຂອງຫ້ອງວິເຄາະ.

ການຕັດສິນສຸດທ້າຍ (Final decision – ໃຫ້ QA ໝາຍ):

☐ **ຜ່ານ – ອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ (PASS – Released for use)** ← ຂໍ້ສະເໜີ

☐ ຜ່ານແບບມີເງື່ອນໄຂ – ນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ CAPA (CONDITIONAL PASS)

☐ ບໍ່ຜ່ານ – ຫ້າມນຳໃຊ້ ຈົນກວ່າຈະແກ້ໄຂ ແລະ ທົດສອບຊ້ຳ (FAIL)

☐ ລໍຖ້າຂໍ້ມູນເພີ່ມ (PENDING – additional data required)

	ຊື່ / Name	ລາຍເຊັນ / Signature	ວັນທີ / Date
ສະໜູບໂດຍ (Engineering)			
ອະນຸມັດໂດຍ (QA)			

12. ເອກະສານແນບ (Attachments)

- ເອກະສານແນບ 1: ຂໍ້ມູນດິບຈາກເຄື່ອງ – LJSampleInfo_16102025_161745.csv
- ເອກະສານແນບ 2: Excel workbook ຄຳນວນສະຖິຕິ – F1_Hema_VWB_QC_LJ_Report.xlsx
- ເອກະສານແນບ 3: Levey-Jennings charts – LJ_Charts_QC.pdf
- ເອກະສານແນບ 4: ໃບຢັ້ງຢືນ IQ/OQ ແລະ Calibration certificate (ໃຫ້ແນບເພີ່ມ)
- ເອກະສານແນບ 5: Assay sheet ຂອງສານ QC (ໃຫ້ແນບເພີ່ມ)

13. ປະຫວັດການແກ້ໄຂ (Revision History)

Rev.	ວັນທີ / Date	ລາຍລະອຽດການແກ້ໄຂ / Description	ຜູ້ແກ້ໄຂ / By
01	21/10/2026	ອອກເອກະສານຄັ້ງທຳອິດ (New issue)	